تمرین سوم — بخش نظری — ۴۰۴۲۰۳۵۰۹

درجهٔ اشباع‌نشده را محاسبه می‌کنیم:

$$DU = C + ۱ - \frac{H}{۲} = ۴ + ۱ - ۴ = ۱$$

با توجه به فرکانس‌های جذب در طیف مادون قرمز، گروه‌های عاملی را می‌یابیم:

$\sim ۳۳۰۷\text{cm}^{-۱} \implies$ (Alcohol) stretch O-H

$\sim ۱۷۴۴\text{cm}^{-۱} \implies$ (Ester) stretch C=O

از بررسی الگوهای شکافتگی و سطح زیر نمودار در طیف NMR، قطعات ساختاری استخراج می‌شوند:

$\delta \approx ۱/۳\text{ppm} \quad (۳\text{H}, \text{t}) \implies$ $-CH_۳$ to adjacent $-CH_۲-$

$\delta \approx ۴/۱\text{ppm} \quad (۲\text{H}, \text{s}) \implies$ $-CH_۲-$isolated, between O and C=O

$\delta \approx ۴/۲\text{ppm} \quad (۲\text{H}, \text{q}) \implies$ $-O-CH_۲-$

$\delta \approx ۴/۹\text{ppm} \quad (۱\text{H}, \text{s}) \implies$ $-OH$

بنابراین ساختار دقیق مولکولی ترکیب Ethyl glycolate بدین شکل است:

$HO-CH_۲-C(=O)-O-CH_۲-CH_۳$